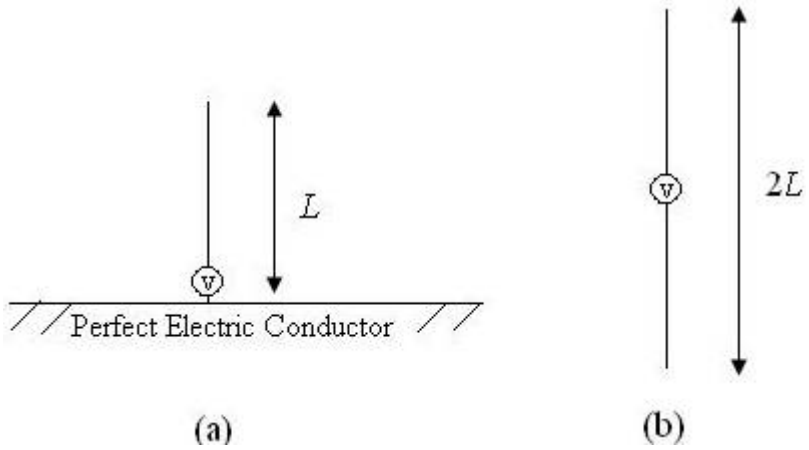
天线理论与设计：仿真作业2

$HFSS$仿真：单级子天线仿真

一、单极子天线原理



如上图(a)所示，单极子天线是偶极子天线的一半，该天线安装在接地平面上，在下端点馈电，由镜像原理，其在地面上的等效源如上图(b)所示，但单极子天线的输入阻抗只有中心激励天线输入阻抗的一半，其激励电压也为中心激励天线的一半。

二、单极子天线$HFSS$仿真设计

1.新建设计工程

1）打开Ansys Electronics Desktop软件新建$HSFF$工程，另存为monopole，如图：

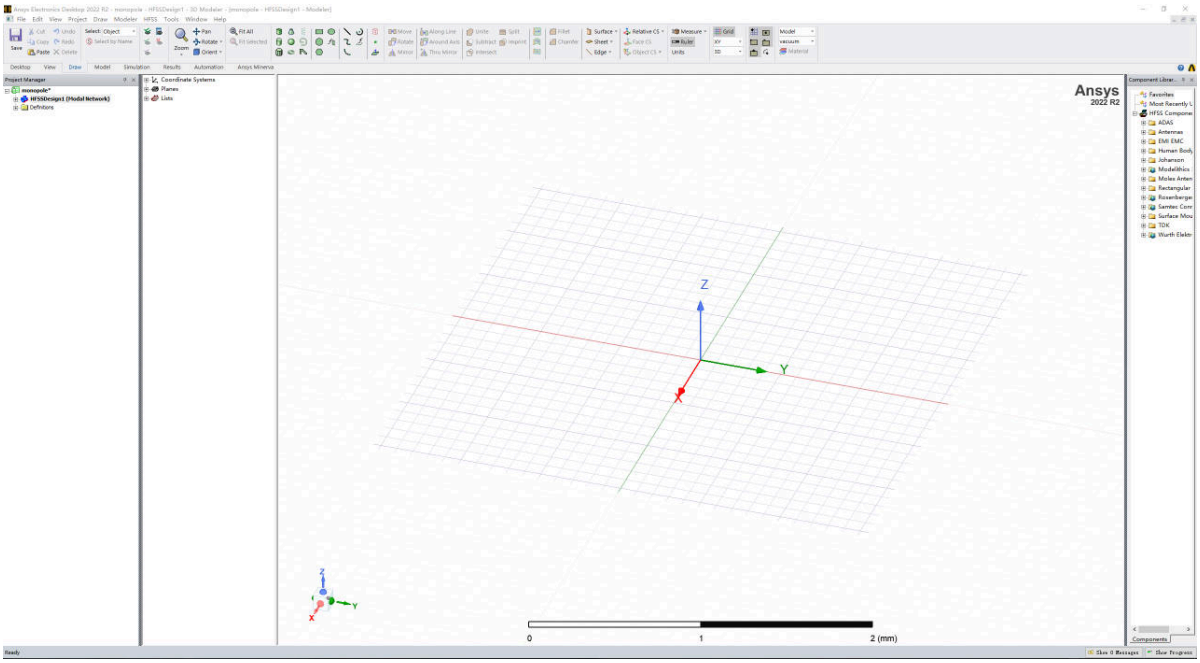


图2.1.1

新建$HFSS$工程

2）设置求解类型，在主菜单栏中选择$HFSS-Solution\ Type$，在弹出窗口中选择$Modal$，单击ok，完成设置如图：

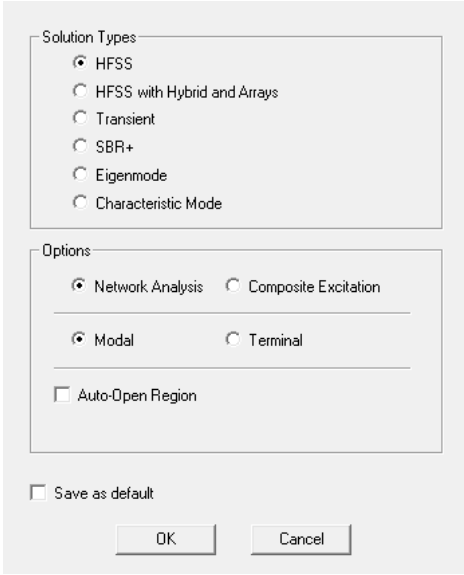


图2.1.2　设置求解类型

2.添加和定义设计变量

1）在主菜单栏选择$HFSS-Design\ \ Properties$，打开涉及属性对话框，单击$Add$按钮，打开$Add\ \ Property$对话框，在$name$一栏填写$lambda$,初始值为$1000mm$,然后单击$OK$，如图：

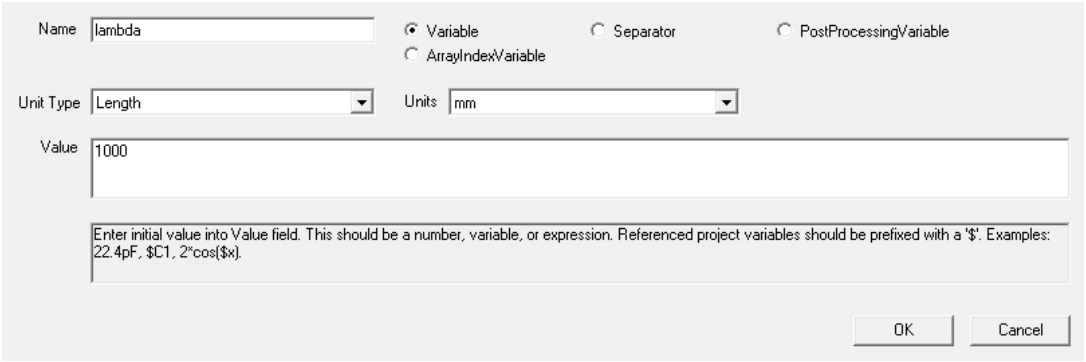


图2.2.1 定义lambda

2）依次定义变量,设置初始值如图2.2.2所示；

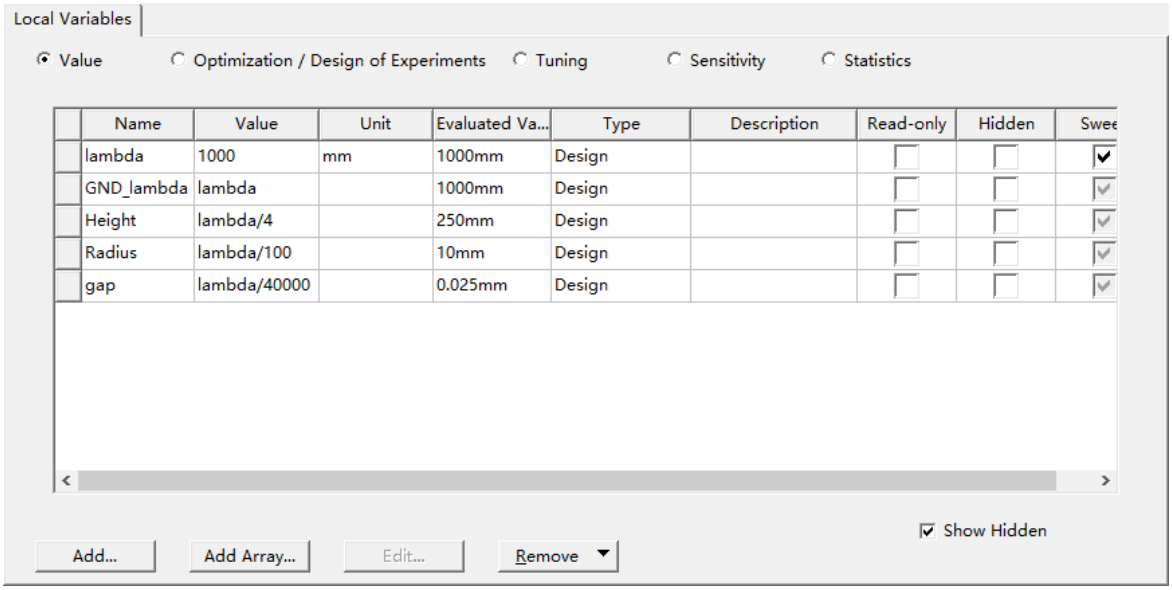


图2.2.2 定义变量与初始值

3.生成天线

1）创建单极子天线模型，在主菜单栏中选择$Draw-Rectangle$或单击工具栏上的矩形按钮，进入创建矩形面的状态。新建的矩形面会添加到操作历史树的$Sheets$节点下，默认名为$Rectangle1$，如图：

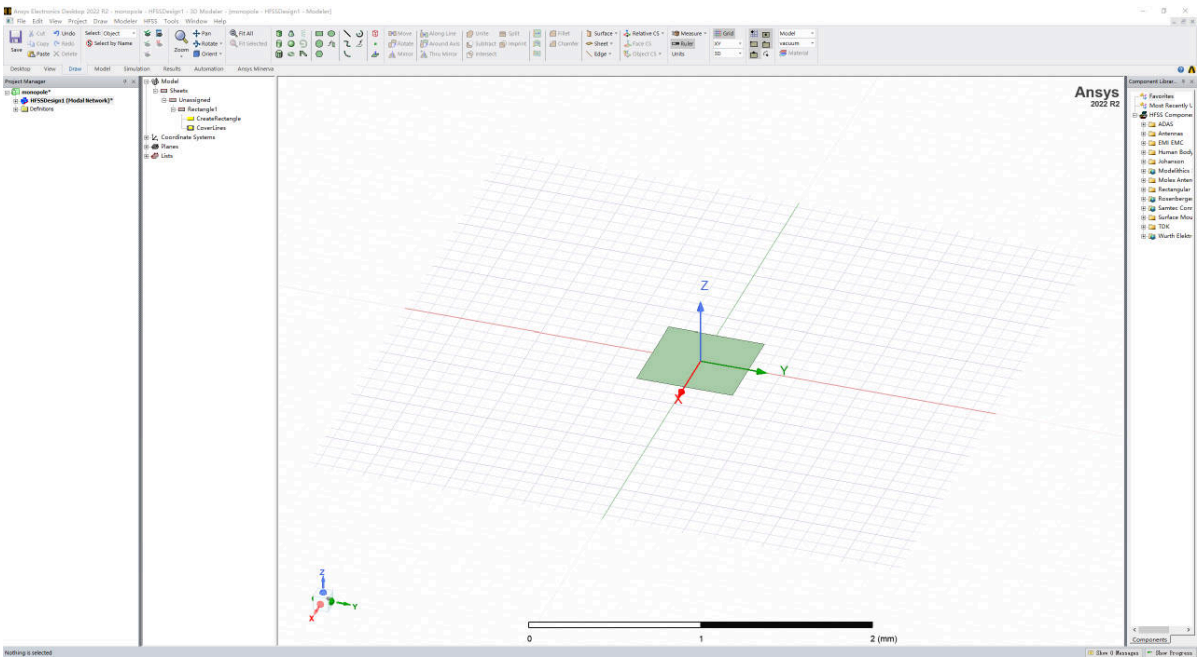


图2.3.1 创建矩形面

2）双击操作历史树中的$Sheets$下的$Rectangle1$节点，将矩形面名称设置为GND,如图

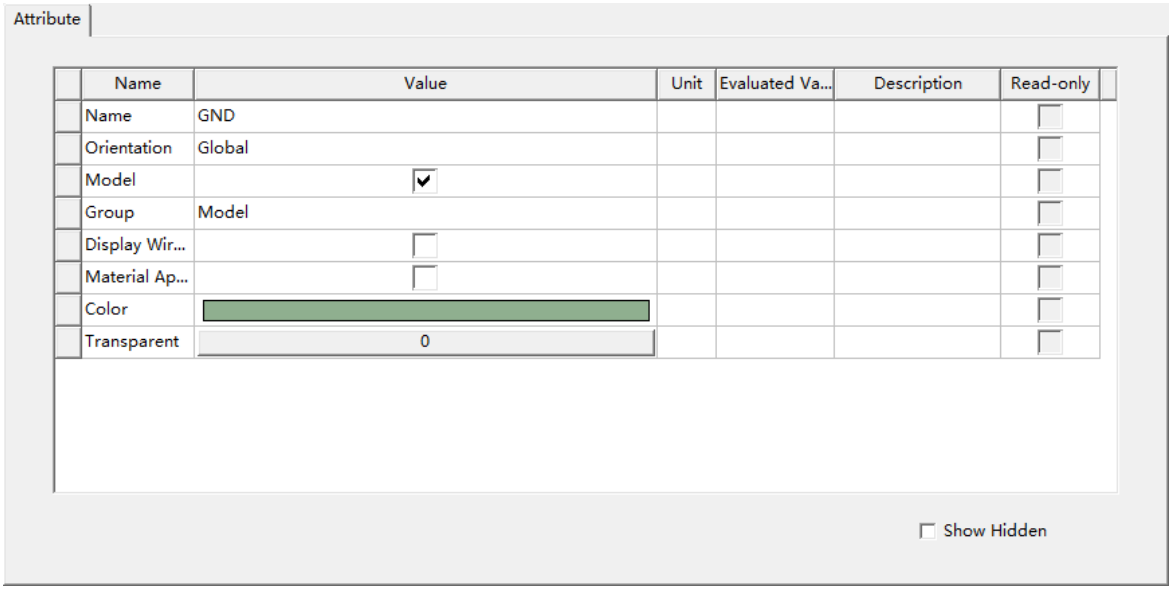


图2.3.2

设置矩形面

3）双击操作历史树下的$CreatRectangle$节点，打开新建矩形面属性对话框的$Command$选项卡，在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长，如图2.3.3所示：

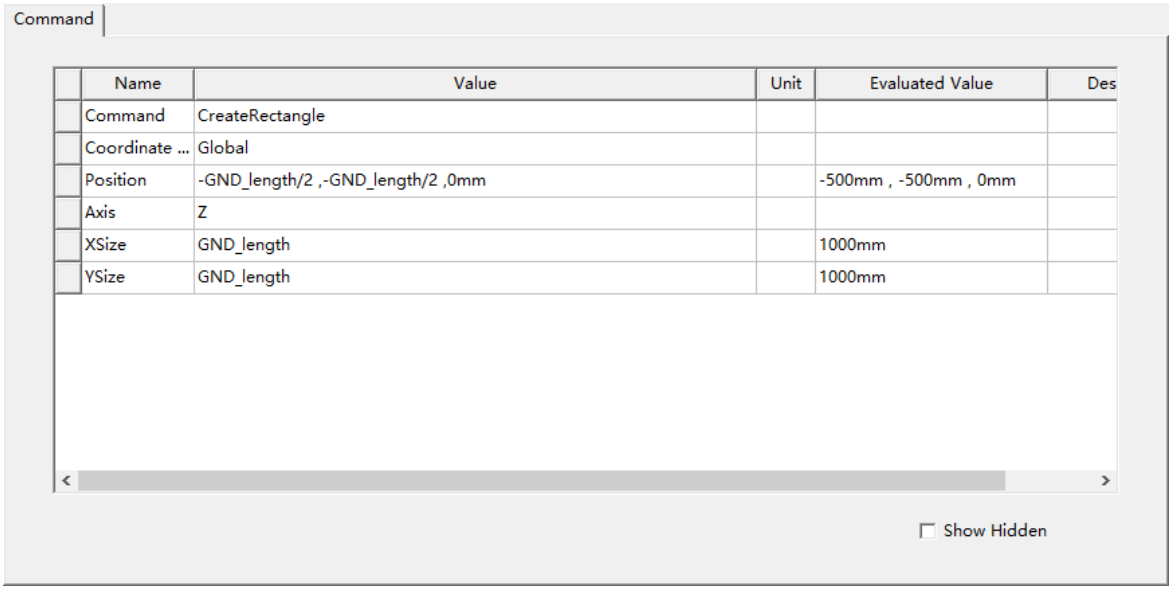


图2.3.3

设置矩形面属性

4）生成单极子天线的臂，在主菜单栏中选择$Draw-Cylinder$或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的$Solids$节点下，默认名为$Cylinder1$，如图：

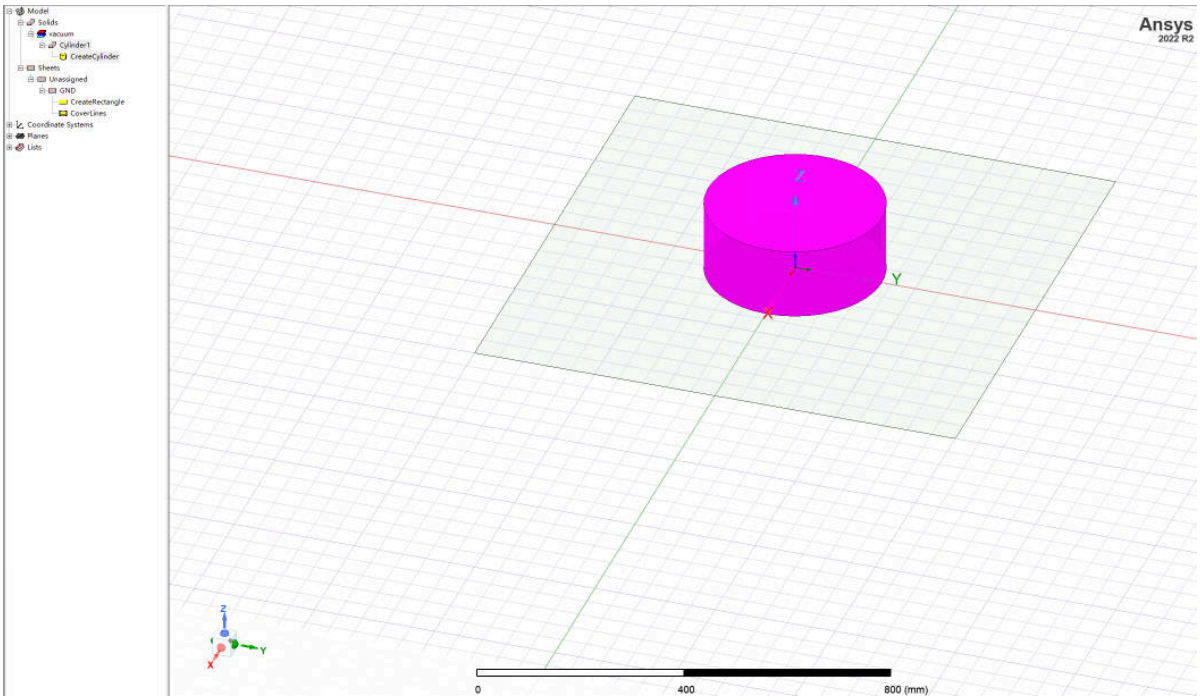


图2.3.4

创建圆柱体

5）单击操作历史树中的$Solids$下的$Cylinder1$节点，将圆柱体名称设置为$monopole$，材质为pec，如图：

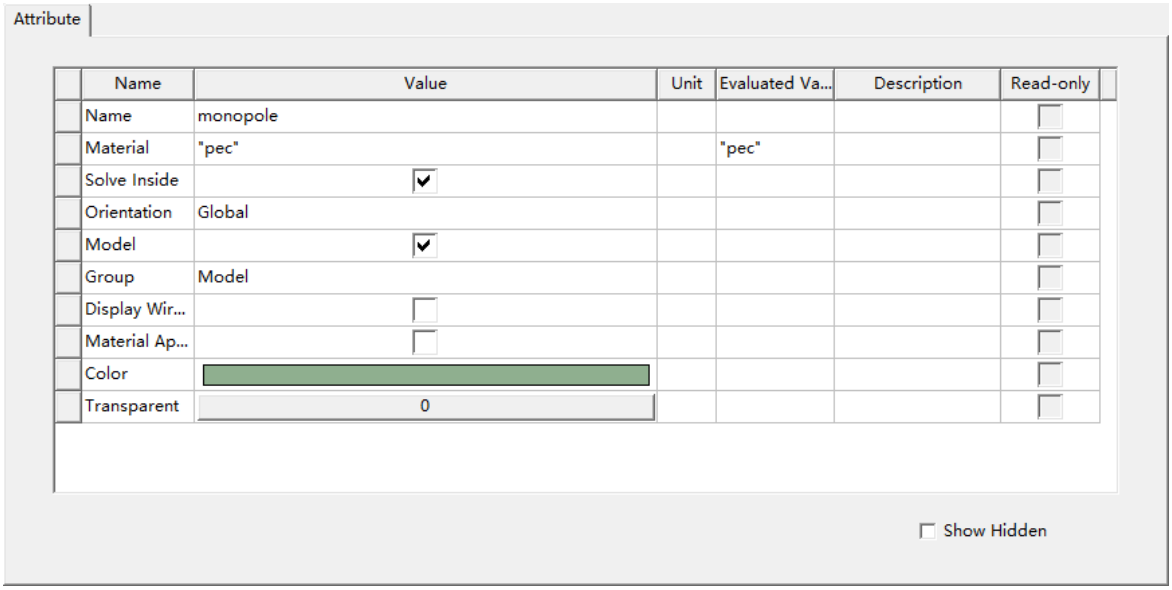


图2.3.5 设置

圆柱体材质

6）双击操作历史树下$monopole$下的$CreateCylinder$节点，打开圆柱体属性对话框的$Command$选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标，半径和长度。如图2.3.6所示

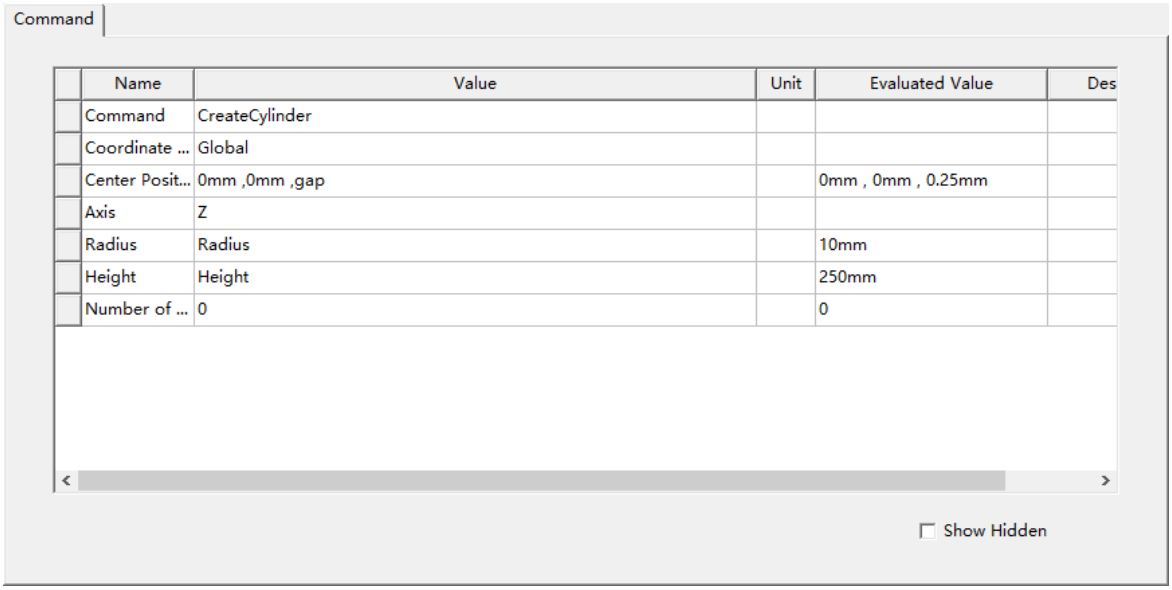


图2.3.6　设置圆柱体属性

7）设置端口激励，单击工具栏上的XY下拉菜单列表框，选择YZ选项，将当前工作面设置为YZ平面，如图：

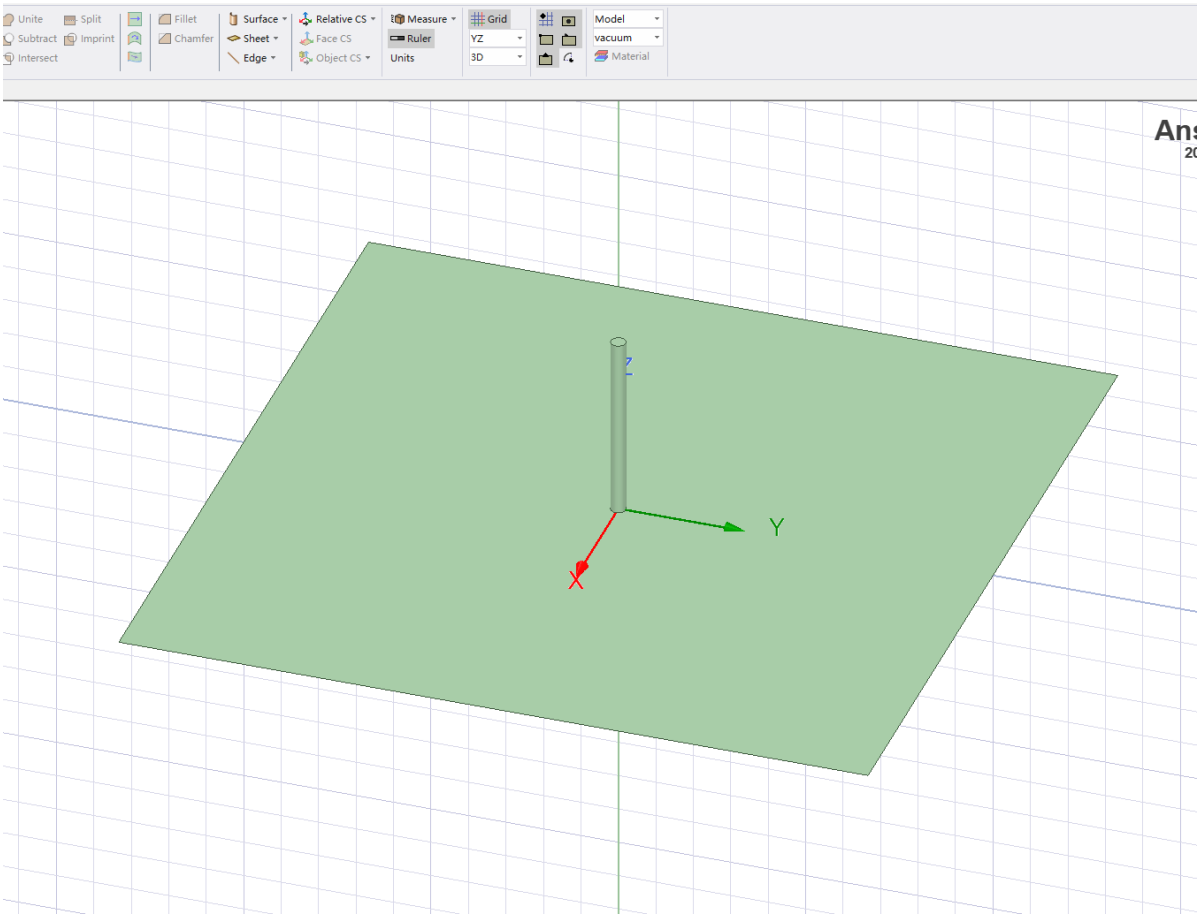


图2.3.7 设置工作平面

8）从主菜单栏中选择$Draw-Rectangle$,新建的矩形平面会添加到操作历史树的$Sheets$节点下，其默认名称为$Rectangle1$，如图所示：

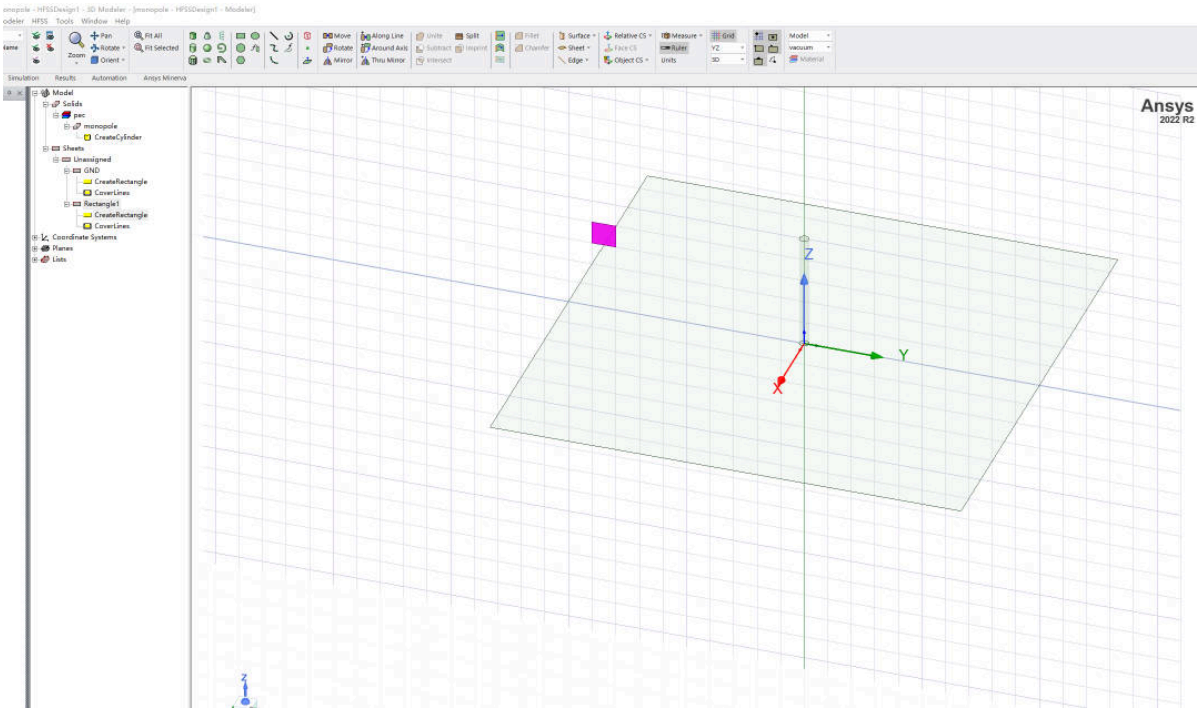


图2.3.8　创建矩形面

9）双击操作历史树$Sheets$下的$Rectangle$节点，打开新建矩形属性对话框，将矩形面的名称设置为Port，如图2.3.9

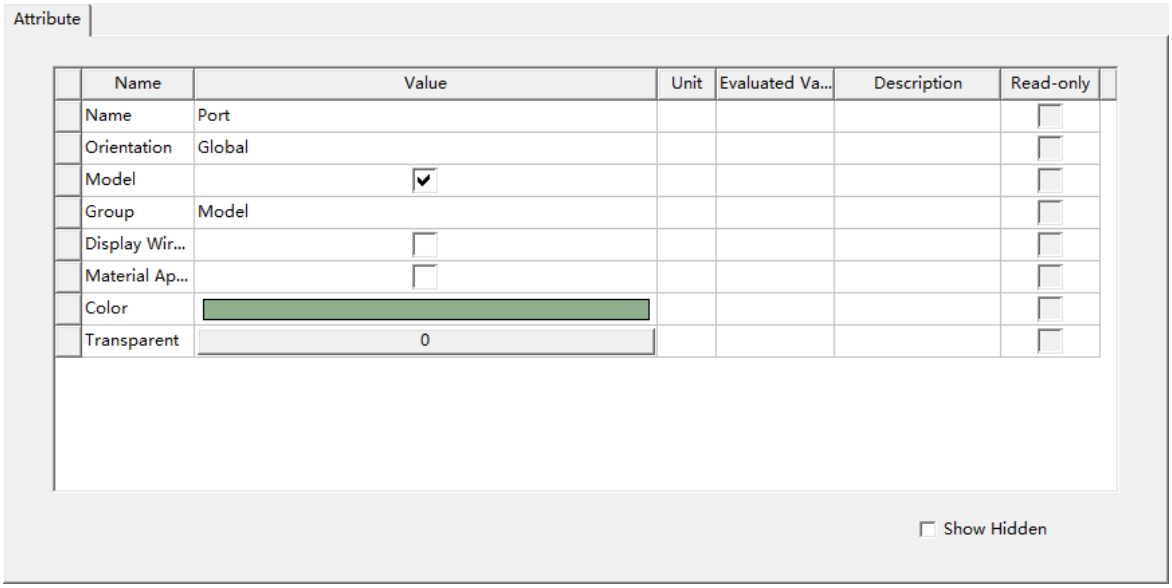


图2.3.9　设置矩形名称

10)双击操作历史树下$monopole$下的$CreateRectangle$节点，打开新建矩形面属性对话框的$Command$选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标，半径和长度。如图2.3.10所示

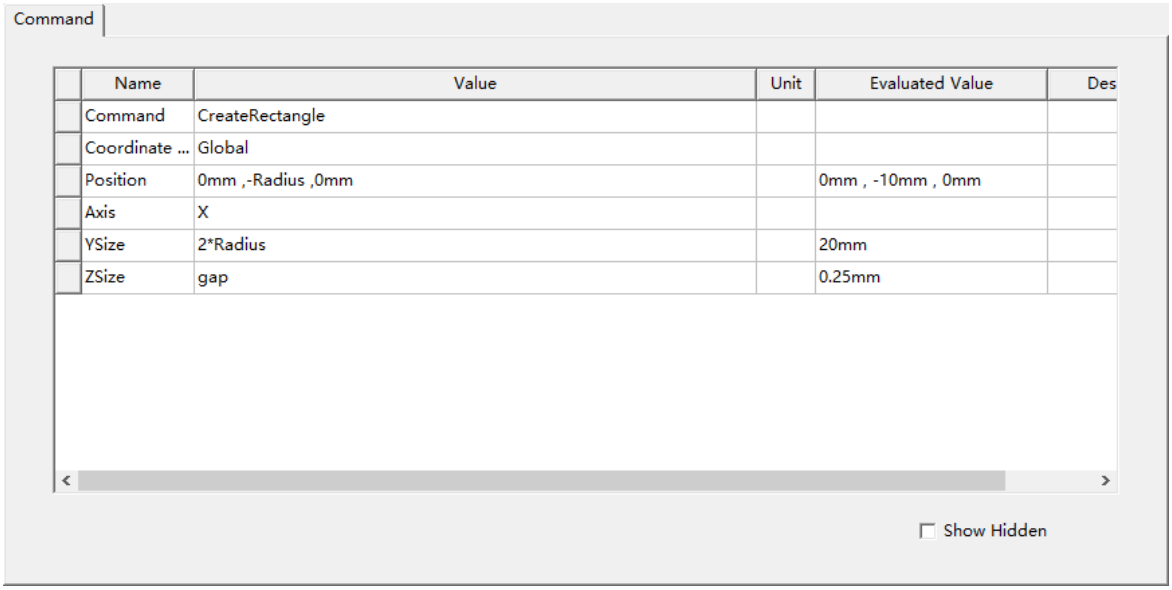


图2.3.10 设置端口属性

4.设置端口激励

1）将GND设置为完美电导体，在操作历史树的$Sheets$节点下选中GND，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择$Assign\ Boundary\text{-}\ Perfect\ E$，并将$Name$ 改为GND，单击OK，如图所示：

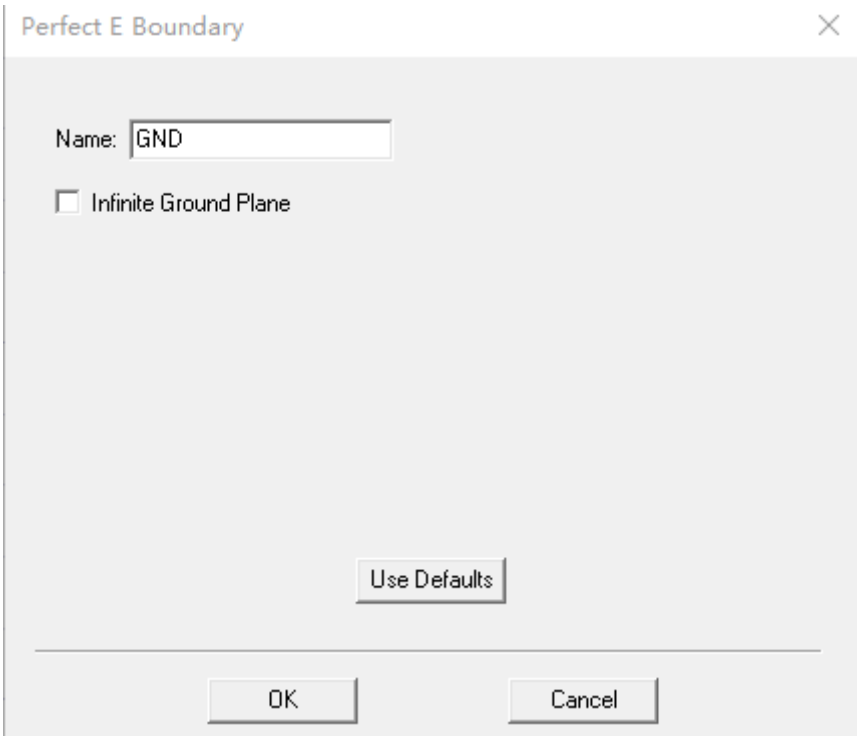


图2.4.1 设置完美电导体

2）设置矩形面$Port$激励方式为集总端口激励，在操作历史树的$Sheets$节点下选中该矩形面，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中$Assign\ \ Excitaition\text{-}\ Lumped\ \ \ Port$,在打开的集总参数设置对话框中，将$Full\ Port\ Impedance$设为50Ω单击下一页：

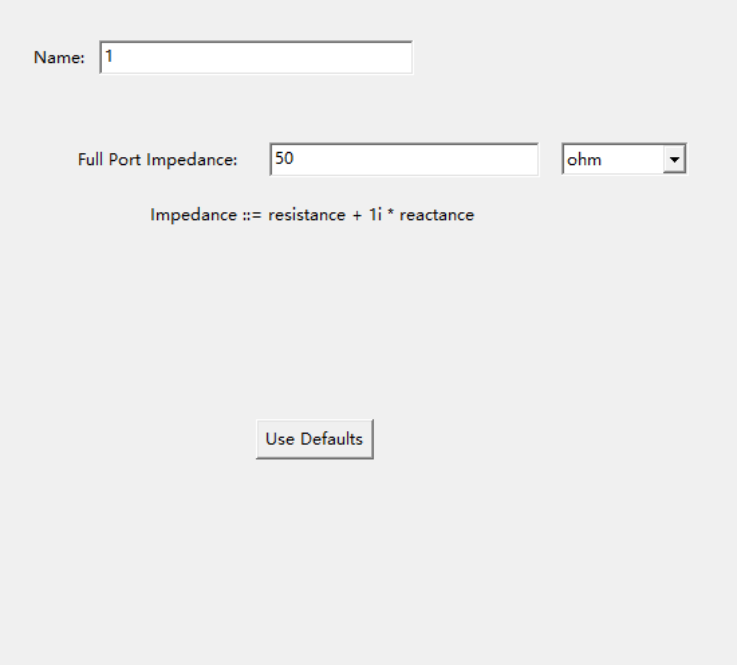


图2.4.2　激励设置1

3）在$Models$对话框中单击$Integration\ Line$列下的$None$，从下拉菜单中选择$New\ Line$,在进入的三维模型窗口中画出一条由上至下的端口积分线，在$Port\ Processing$对话框中选择$Do\ Not\ Renormalize$,单击完成：

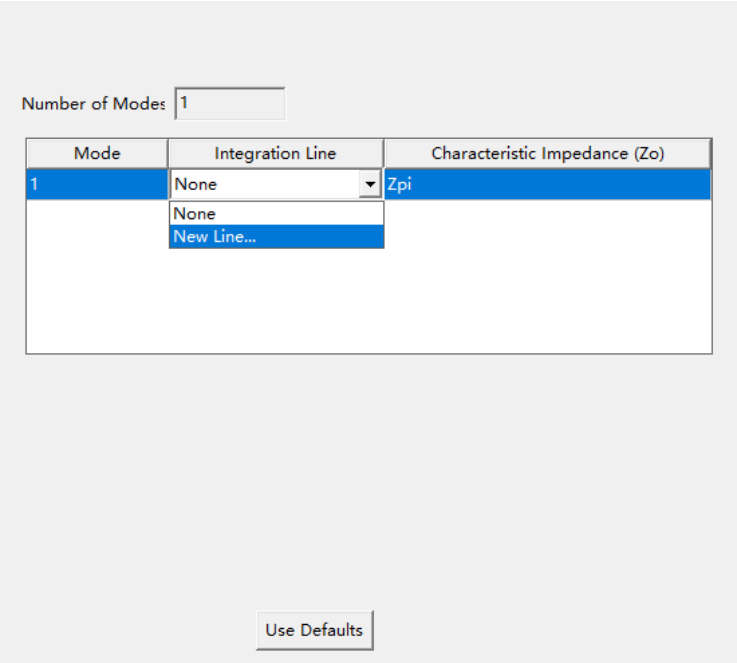


图2.4.3 激励设置2

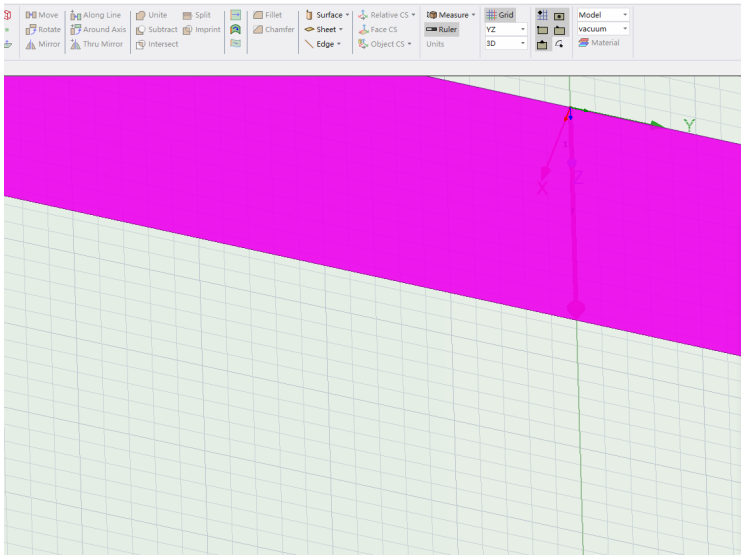


图2.4.4

激励设置3

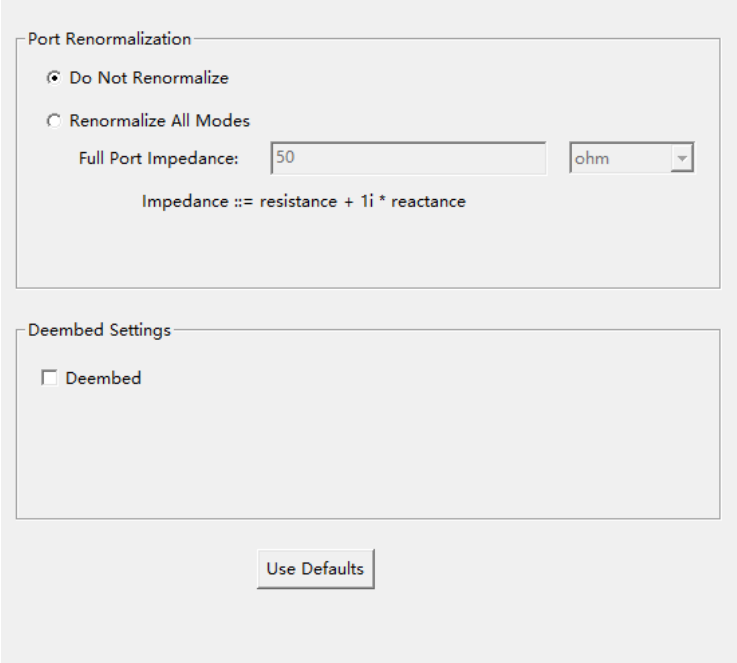
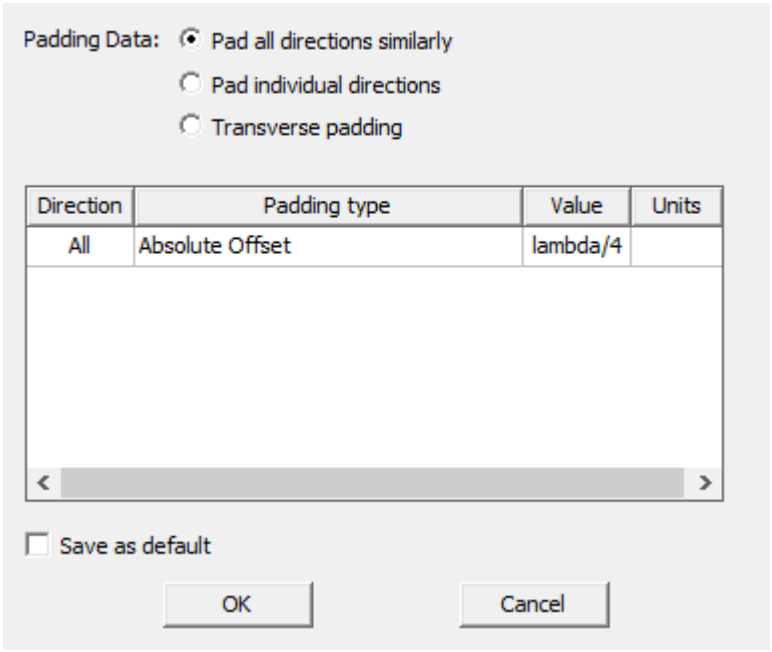


图2.4.5　激励设置4

5.设置辐射边界条件

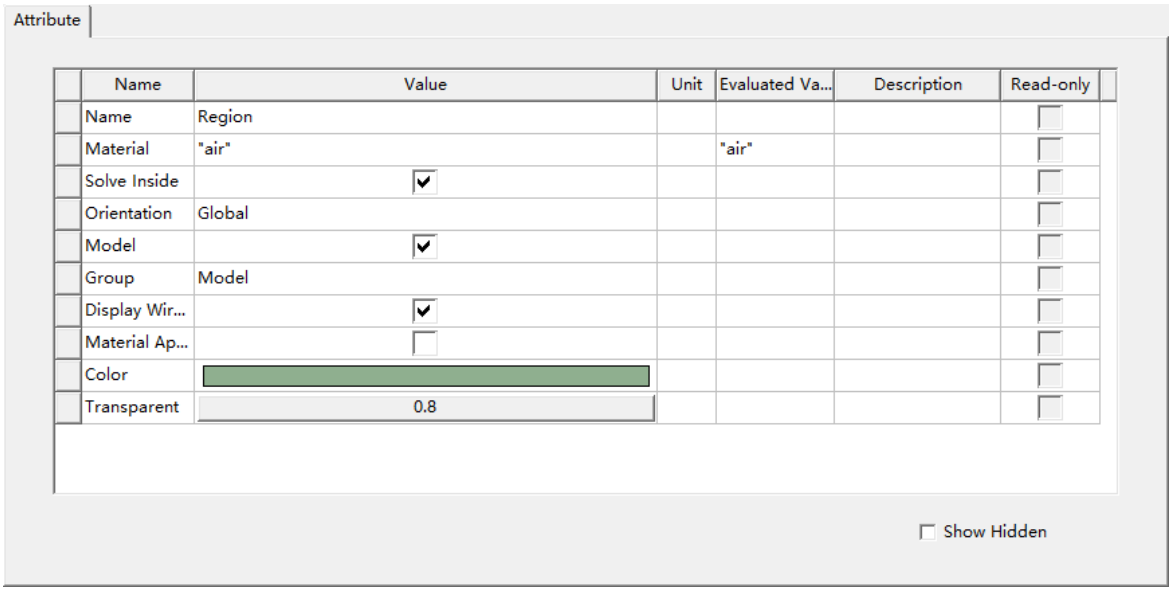
1）在菜单栏中选择$Create\ Region$,并在弹出的窗口中将$Padding\ Type$改为$Absolute\ Offset$,$Value$改为$lambda/4$，点击OK:



图

2.5.1 设置边界

2）双击操作历史树下的$Region$,打开属性对话框，将区域材质改为air，透明度为0.8,点击确定，如图：



图

2.5.2 设置区域材料

3）在操作历史树下单击$Region$节点，选中该区域，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择$Assign\ Bounday-Radiation$,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将$Region$的表面设置为辐射条件，如图：

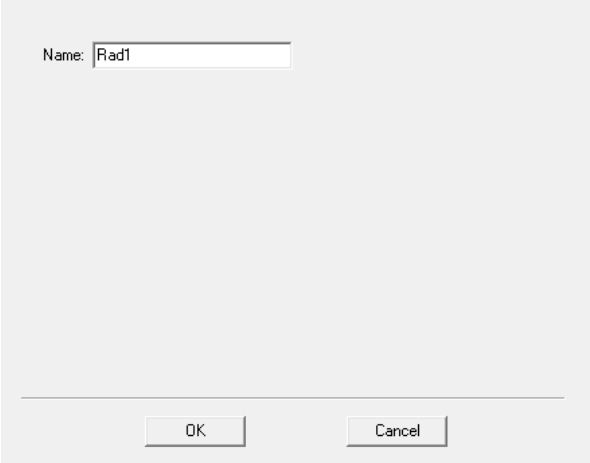


图2.5.3　辐射边界条件设置

6.求解设置

1）求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的$Analysis$，在弹出的对话框中选中$Add\ Solution\ Setup$，将求解频率设为$300MHz$,自适应网络剖分的最大迭代次数设为20，收敛误差0.02，如图所示

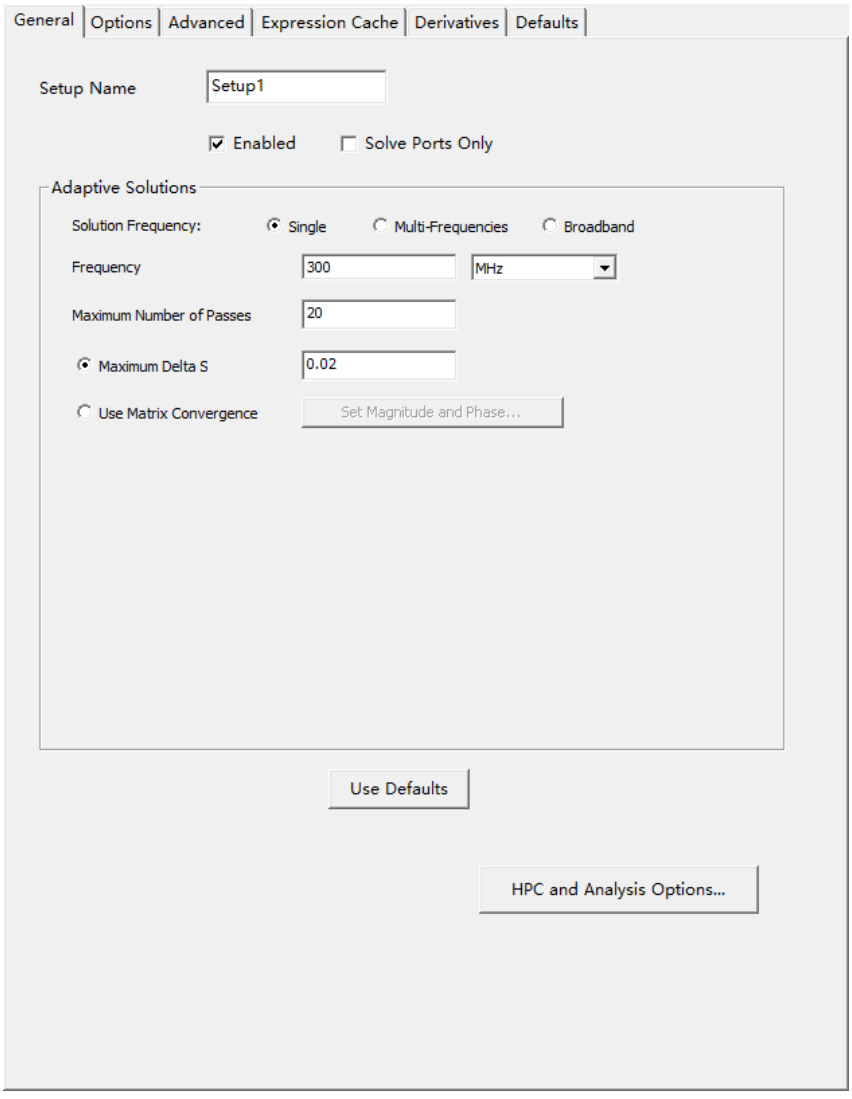


图2.6.1 求解频率与网格剖分设置

2）扫频设置，展开工程属性下的$Analysis$节点，右键单击求解设置项$Setup1$,在弹出的对话框中选择$Add\ Frequency\ Sweep$,将扫频类型选择为快速扫频，扫频范围为$200MHz-400MHz$,点数为200，如图：

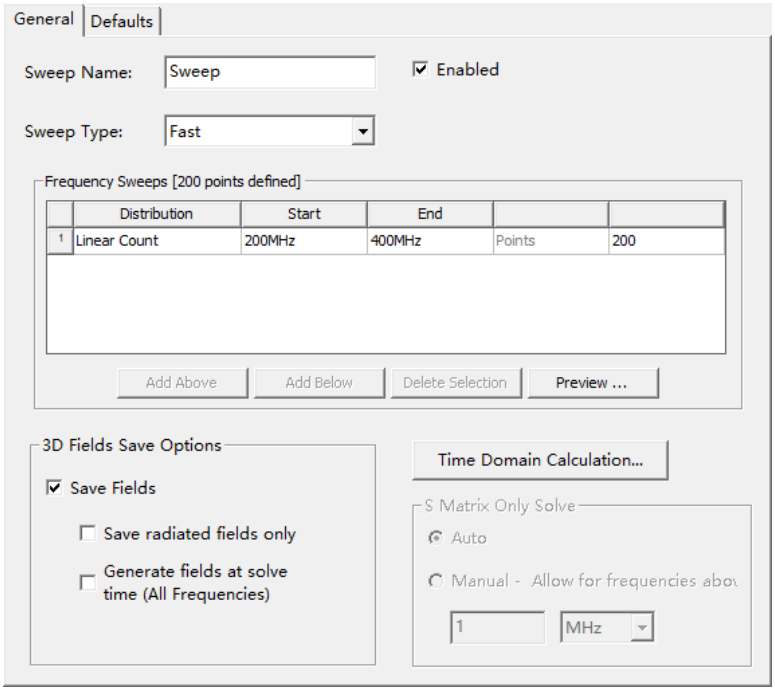


图2.6.2 扫频设置

7.检查设置

选择主菜单中的$HFSS-Validation\ Check$.得到如下对话框，设计正确。

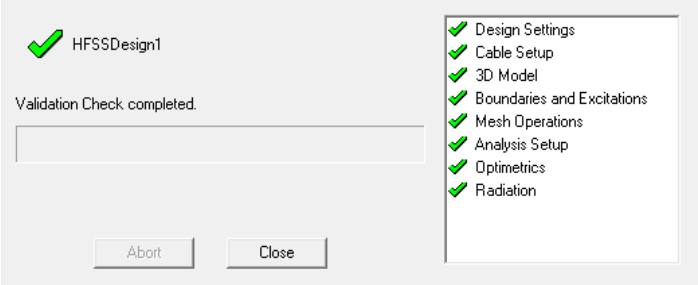


图2.7.1 设计检查

三、$HFSS$天线数据与结果分析

右键单击工程树下的$Analysis-Setup1$，在弹出菜单中选择$Analyze$，运行分析。

1.输入阻抗Z_{in}

1）右键单击工程树下的$Results$节点，在弹出的菜单中选择$Create\ Model\ Solution\ DataReport-Rectangle\ Plot$命令，打开报告设置对话框；

2）按图3.1.1设置，单击$New\ Report$,再单击$Close$，得到天线的输入阻抗结果报告:

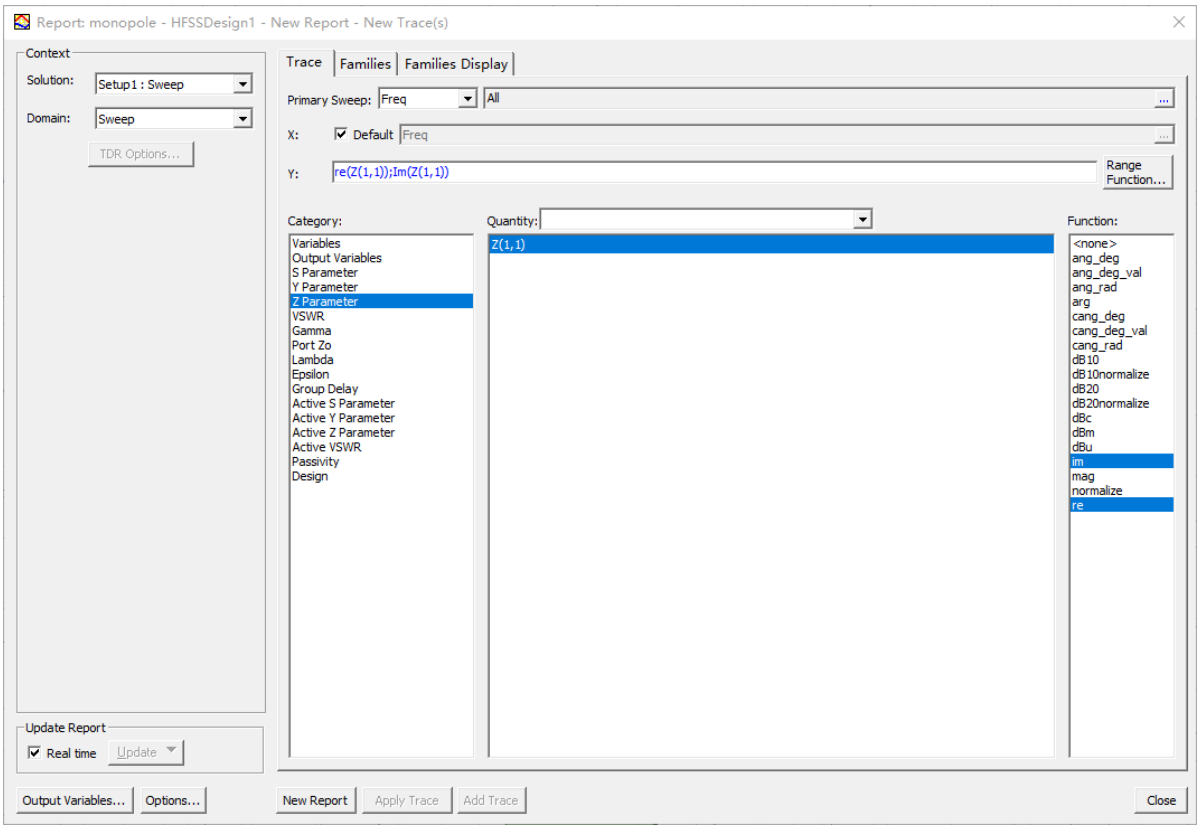


图3.1.1　报告设置对话框

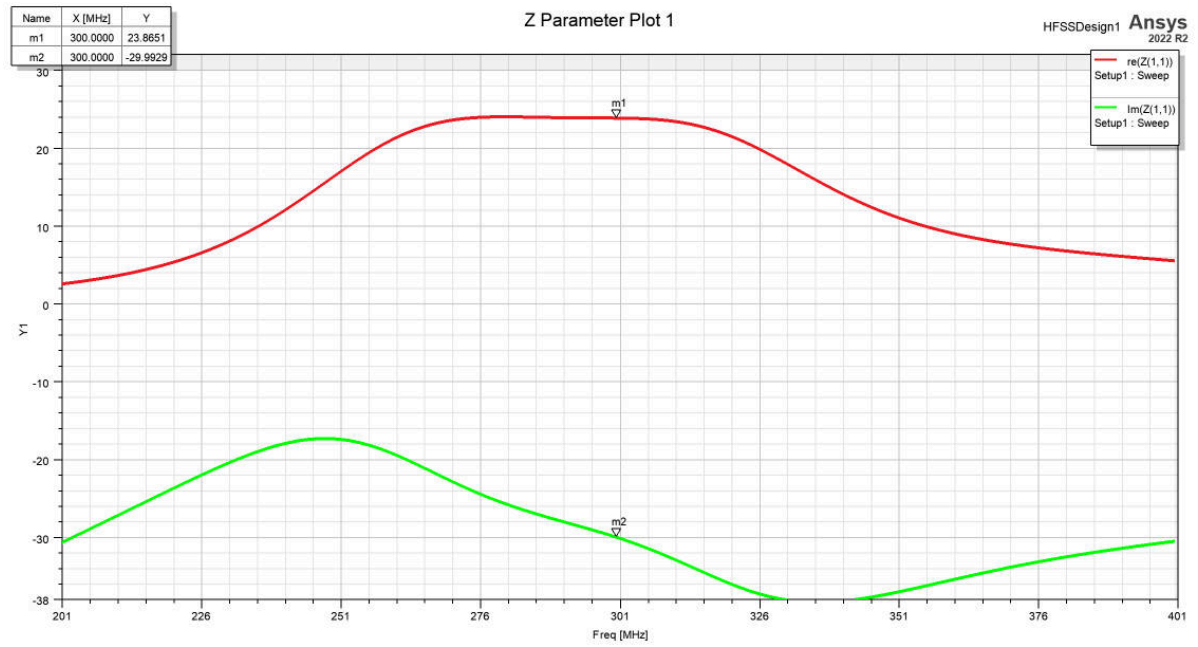


图3.1.2　天线输入阻抗分析结果

3）结果分析：由仿真结果，连接50Ω，单极子天线在$300MHz$左右的输入阻抗约为$(23.87-j29.99)\Omega$.在频带内，天线电抗始终呈容性。随着频率增加，天线电阻先增加在减小；容抗先减小再增大然后再减小，与理论分析一致。

2.电压驻波比$VSWR$

1）右键单击工程树下的$Results$节点，在弹出的菜单中选择$Create\ Model\ Solution\ Data Report-Rectangle\ Plot$命令，打开报告设置对话框；

2）按图3.2.1设置，单击$New\ Report$,再单击$Close$，得到天线的驻波比结果报告:

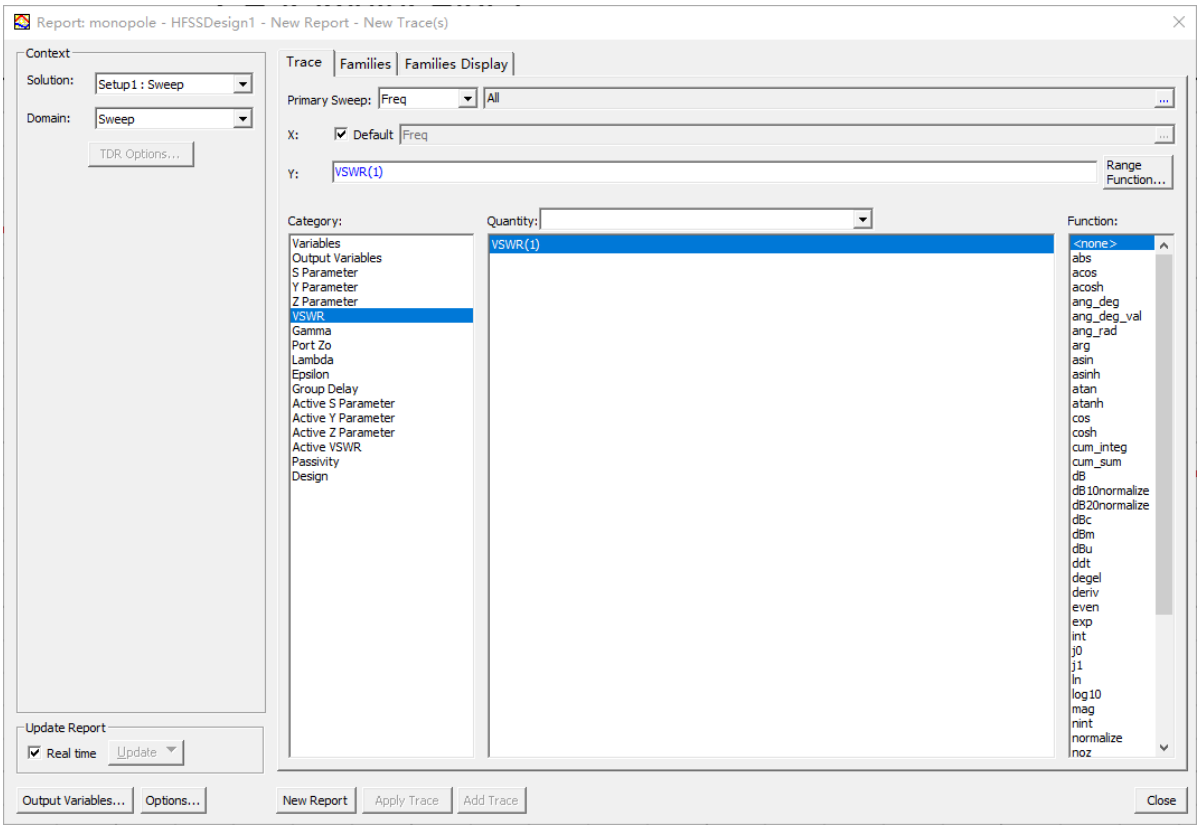


图3.2.1

报告设置对话框

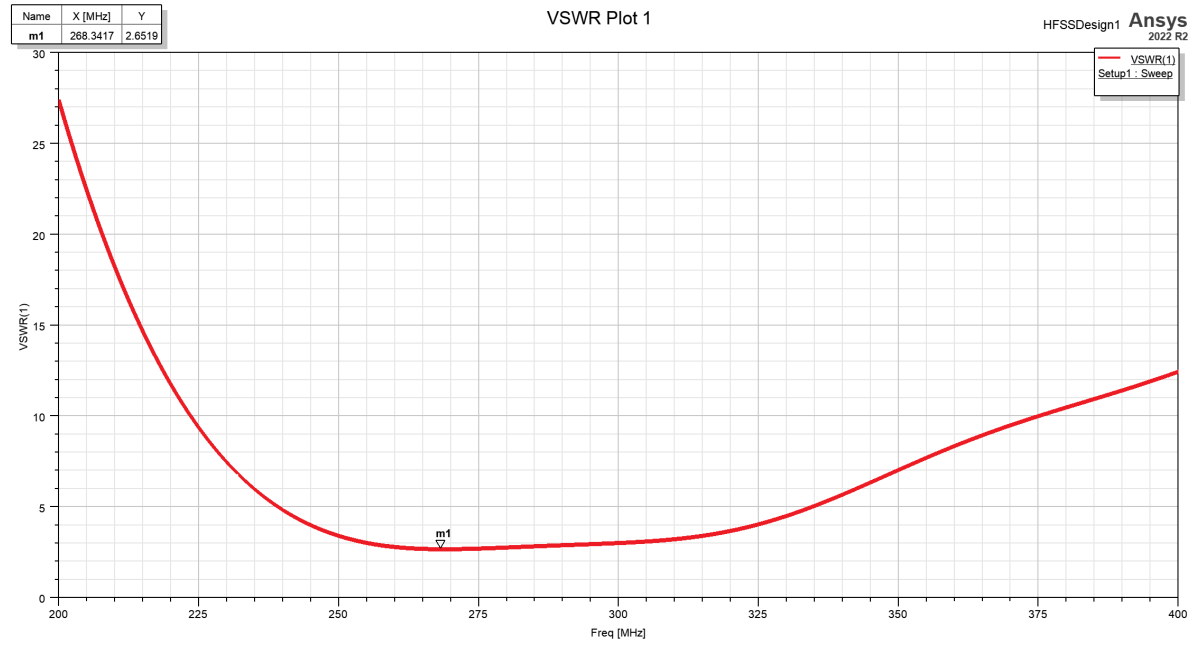


图3.2.2

电压驻波比分析结果

3）结果分析：由仿真结果，当连接50Ω传输线时，单极子天线驻波比在约$268MHz$时取得最小值为2.652，此时天线的反射较小，在$255MHz-300MHz$具有较好的工作性能；其余频段$VSMR$相对较大，能量反射损耗较大，不利于正常工作。由此可见，应尽量是此单极子天线工作在$268MHz$左右。

3.方向图

1）定义辐射表面，右键单击工程树下的$Radiation$节点，在弹出的快捷菜单中选择$Insert\ Far\ Field\ Setup$

$-Infinite\ Sphere$,打开$Far\ Radiation\ Sphere\ Setup$,按图3.2.1完成设置；

2）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面E_Plane会添加到工程树的$Radiation$节点下；

3）同理，打开$Far\ Radiation\ Sphere\ Setup$,按图3.3.2完成设置；

4）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面H_Plane会添加到工程树的$Radiation$节点下；

5）打开$Far\ Radiation\ Sphere\ Setup$,按图3.3.3完成设置；

6）单击确定按钮，完成设置，此时定义的辐射表面$3D_Sphere$会添加到工程树的$Radiation$节点下；

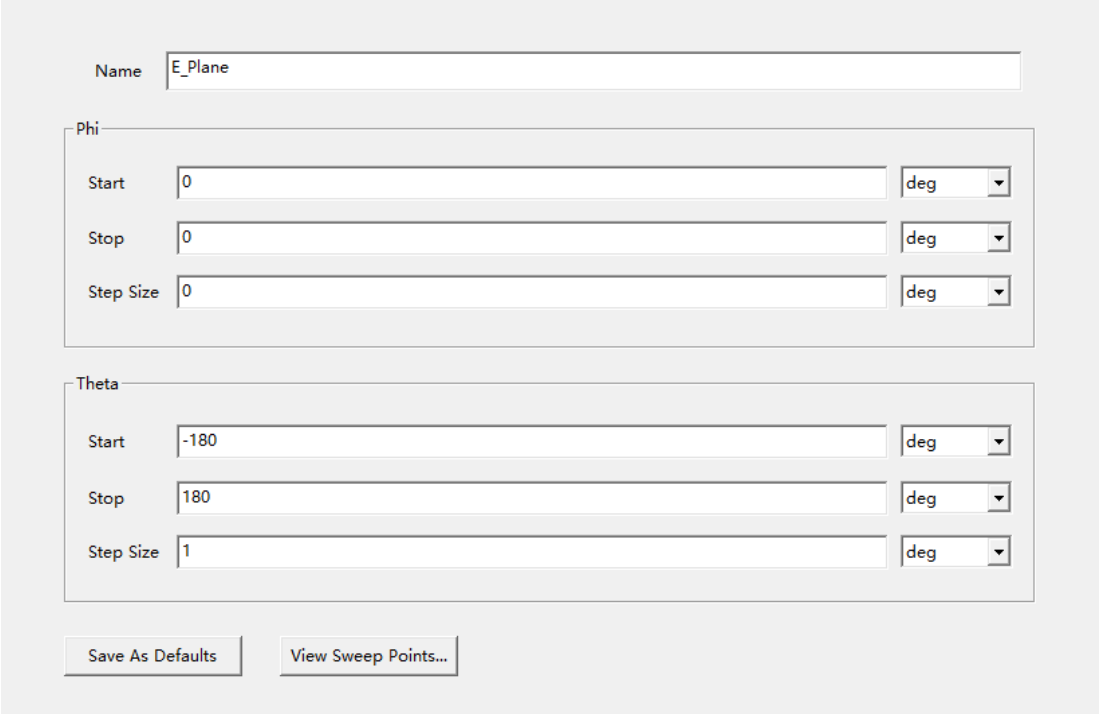


图3.3.1 辐射表面设置（E）

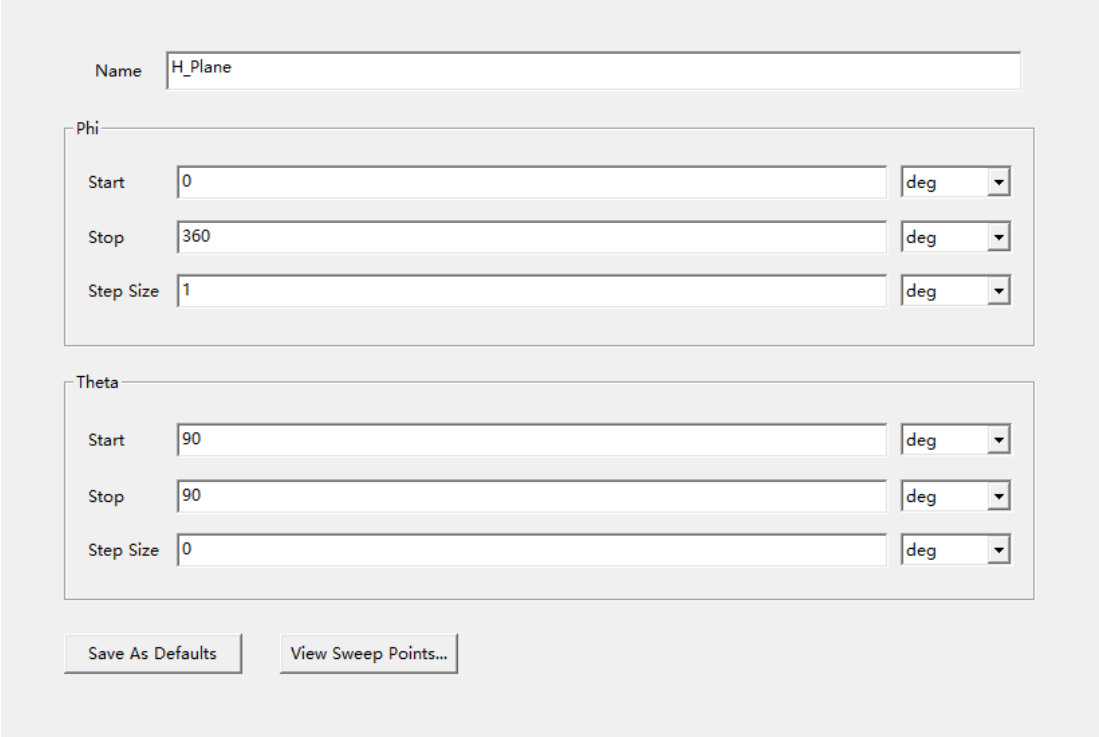


图3.3.2　辐射表面设置（H）

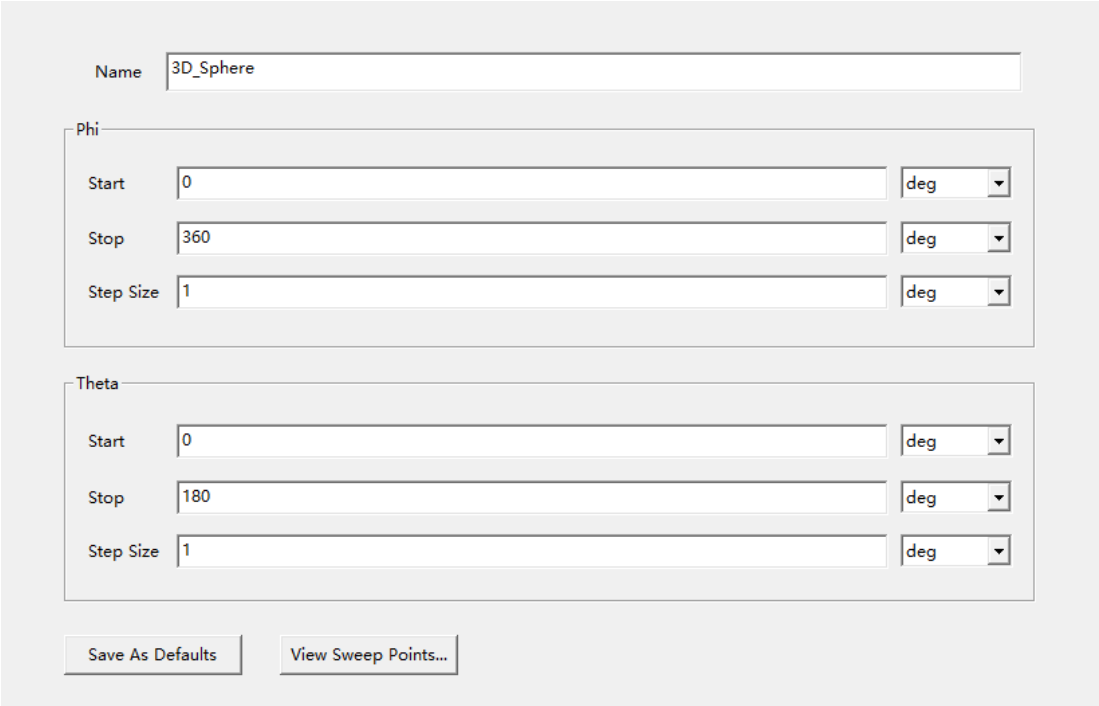


图3.3.3　辐射表面设置（3D）

7）右键单击工程树下的$Results$节点，在弹出的菜单中选择$Create\ Far\ Fields\ Report-Radiation$

$Patten$命令，打开报告设置对话框,设置如图；

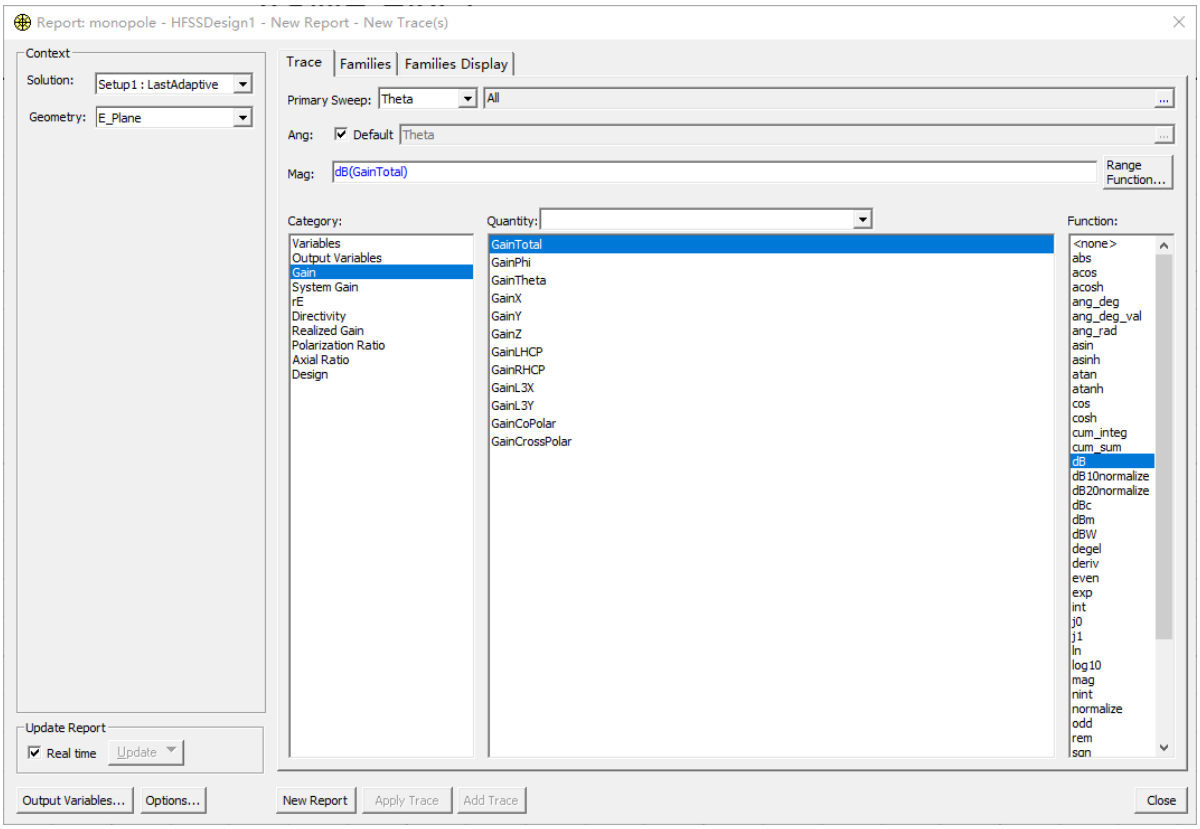


图3.3.4　报告设置对话框

8）点击*New Report*按钮，生成极坐标下天线的xz面增益方向图，如图所示：

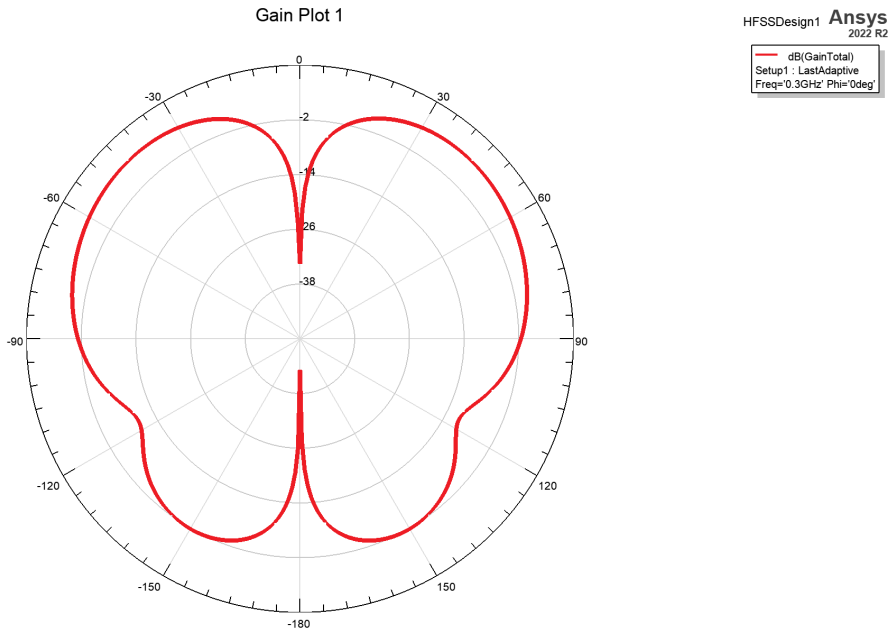


图3.3.5　天线xz面增益图

9）右键单击工程树下的*Results*节点，在弹出的菜单中选择*Create Far Fields Report – Radiation*

*Patten*命令，打开报告设置对话框,设置如图：

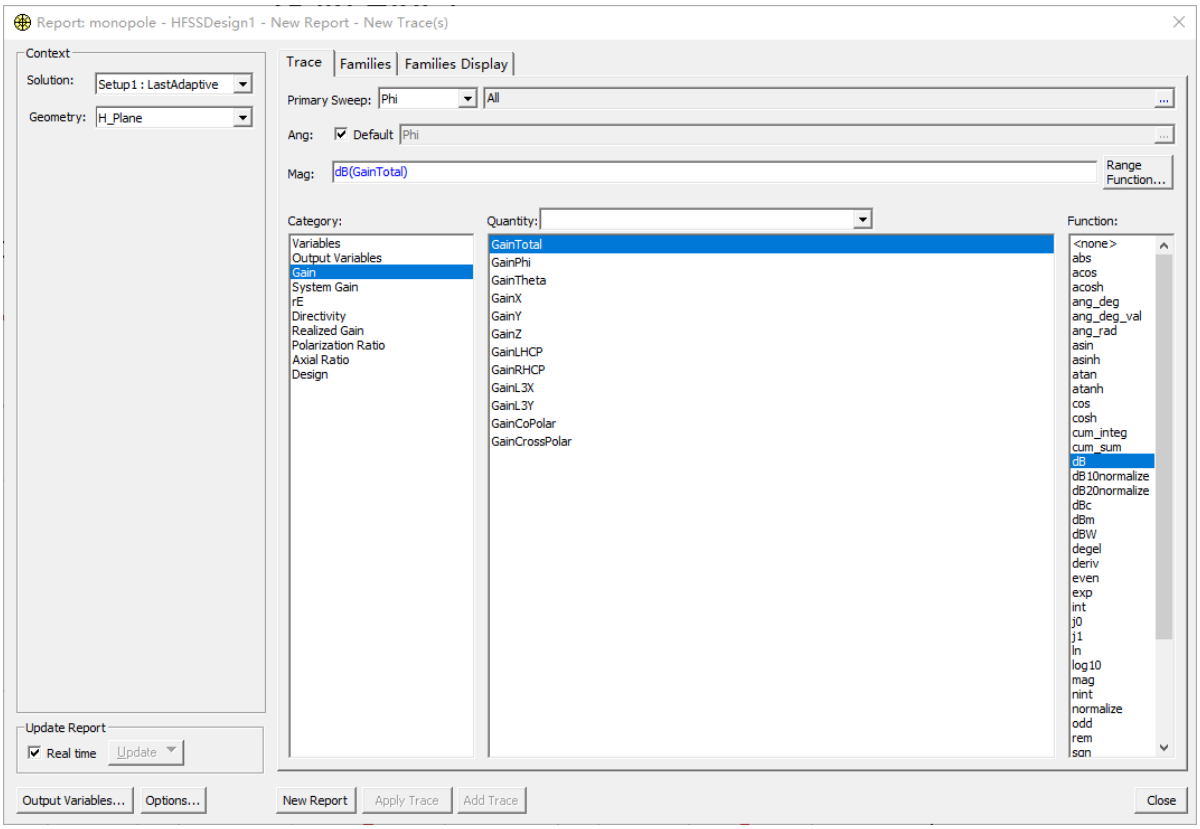


图3.3.6　报告

设置对话框

10）点击*New Report*按钮，生成极坐标下天线的xy面增益方向图，如图所示：

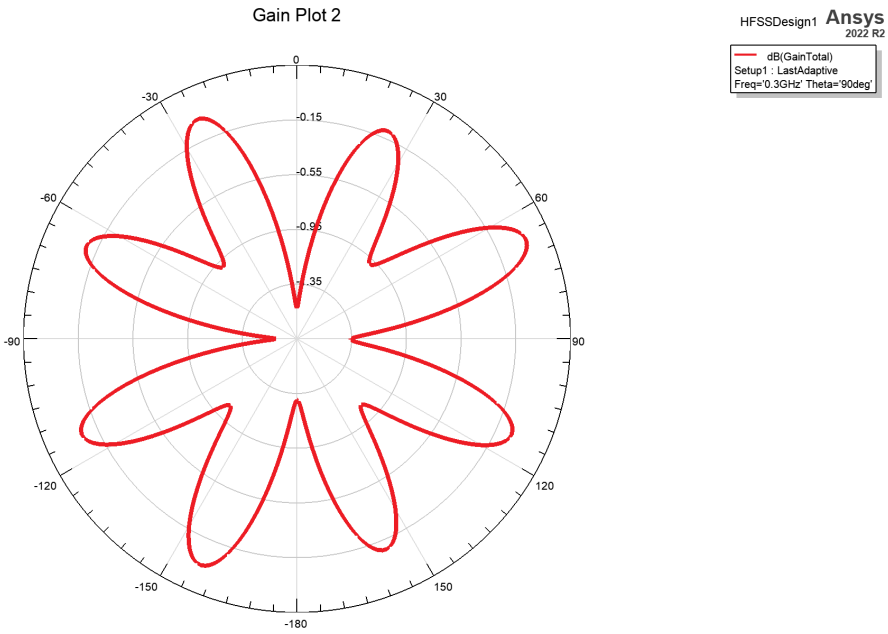


图3.3.7　天线

xz面增益图

11）右键单击工程树下的*Results*节点，在弹出的菜单中选择*Create Far Fields Report – 3D Polar*

*Polt*命令，打开报告设置对话框,设置如图：

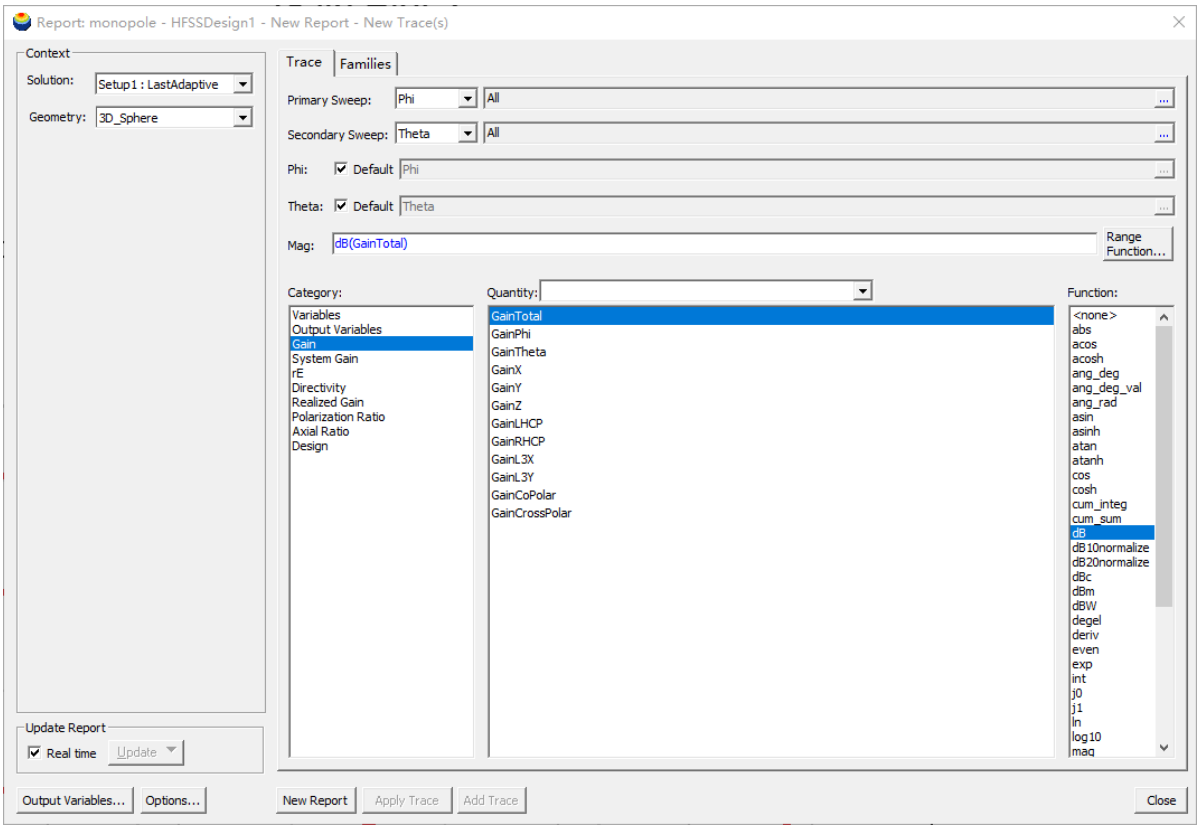


图3.3.8　报告

设置对话框

12）点击*New Report*按钮，单击*Close*,结果如图所示：

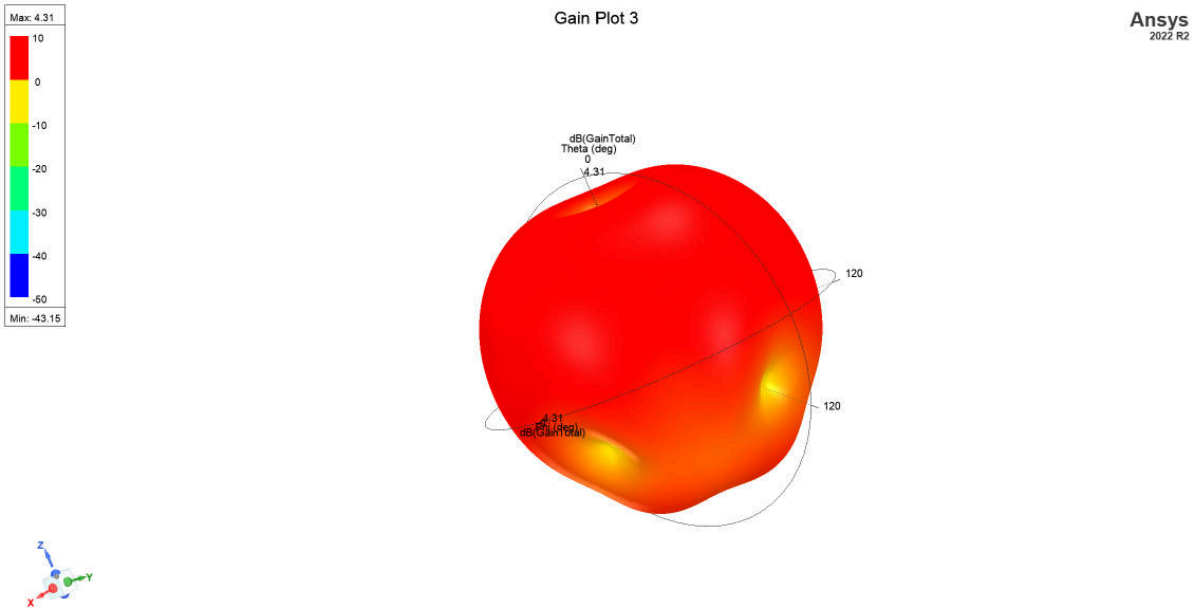
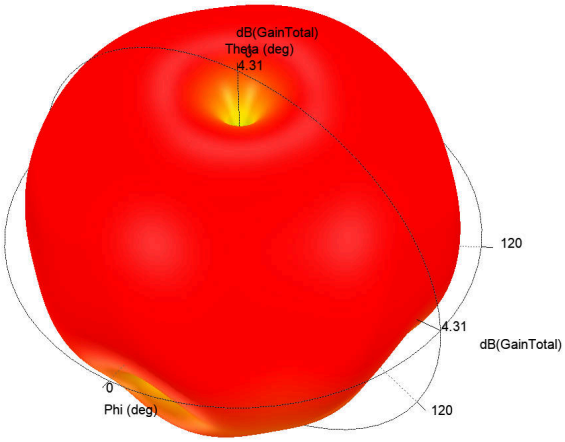


图3.3.9

天线三维增益方向图1



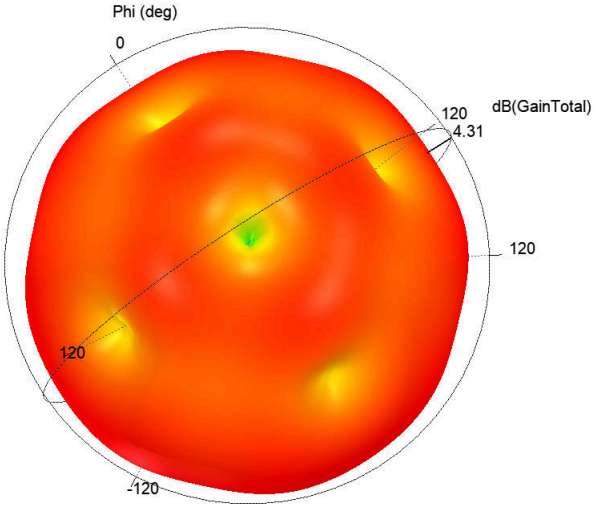


图3.3.10

天线三维增益方向图2

13）结果分析：由仿真结果可知，天线的最大增益为$4.31dB$,最小增益为$-43.15dB$,所得方向图在上半空间与偶极子天线相同，在下半空间，不具有对称性，单极子天线辐射强度存在多处衰减，使方向图发生变换，与理论分析结果一致。

四、心得体会

通过此次实验，在熟悉了$HFSS$仿真操作的基础上，对单极子天线进行了仿真，并对输入阻抗、电压驻波比，方向图等指标进行了分析，使我在已知相关参数的情况下完成了仿真任务，进一步了解掌握了软件的使用。

同时，通过两次仿真任务，我也更直观清晰的对比了单极子天线和偶极子天线的联系和差异（如上半空间基本相同，下半空间差异显著），也进一步体会了镜像原理的等效的区域性和正确性。对理论进行了验证，受益匪浅。